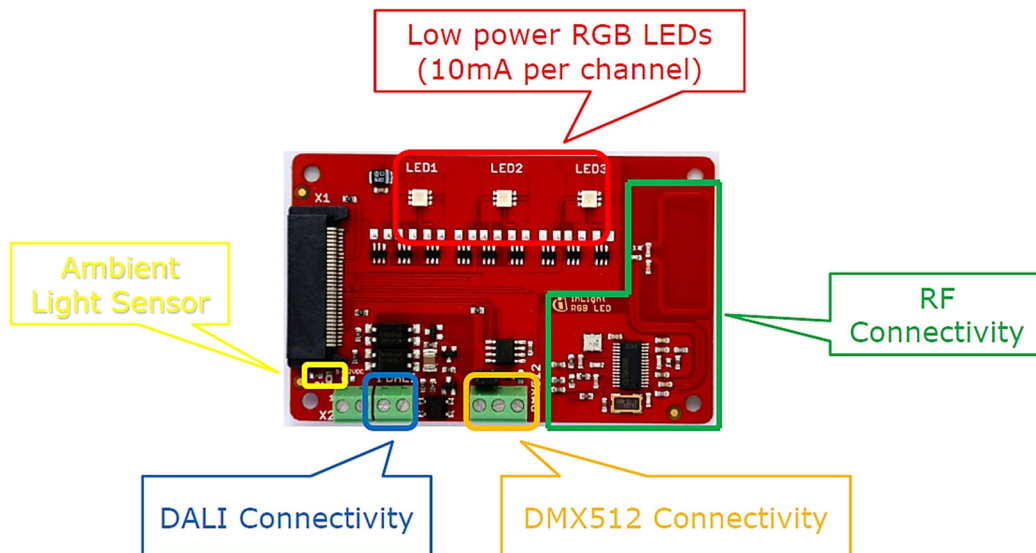


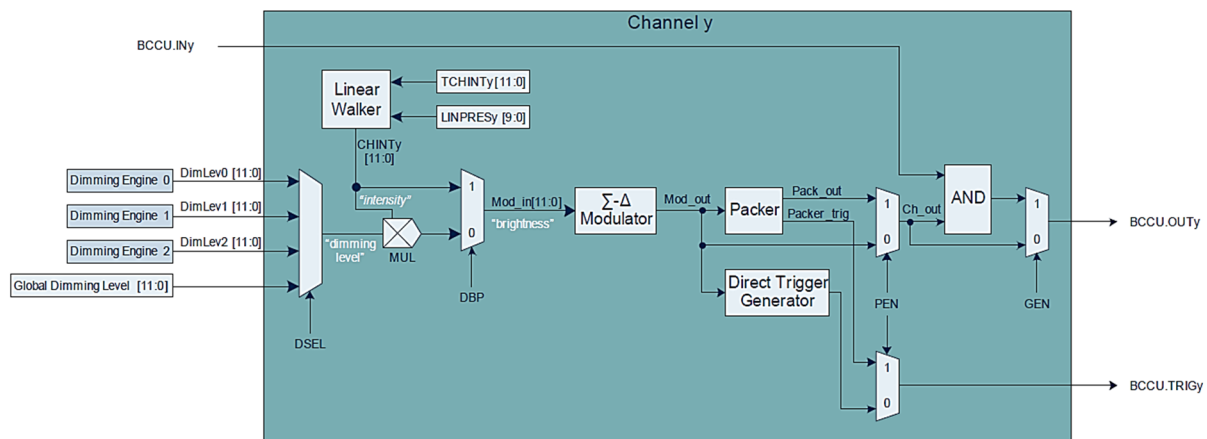
XMC1200 Boot Kit – Using DAVE Apps - Optional

1 Color LED card

Die folgende Übung soll die Verwendung von DAVE Apps am Beispiel von farbigen LEDs aufzeigen. Dazu verwenden Sie die „Color LED card“, die sich direkt an das Evaluierungskit anstecken lässt:

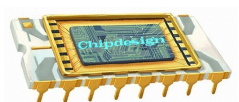


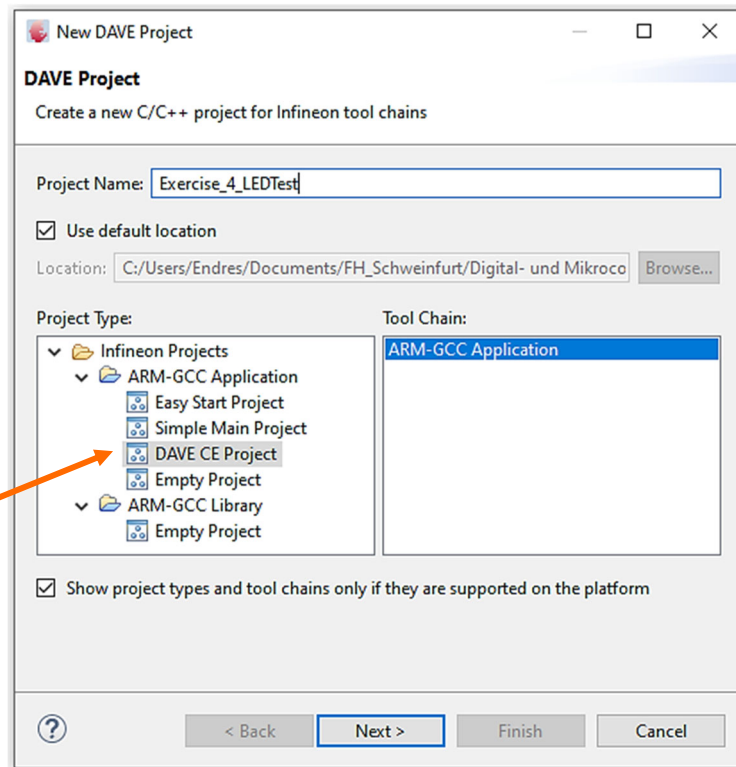
Für die Ansteuerung von LEDs ist im XMC-Baustein eine eigene Brightness and Color Unit (BCCU) vorhanden. Diese besitzt 9 unabhängige Kanäle mit folgendem Aufbau:



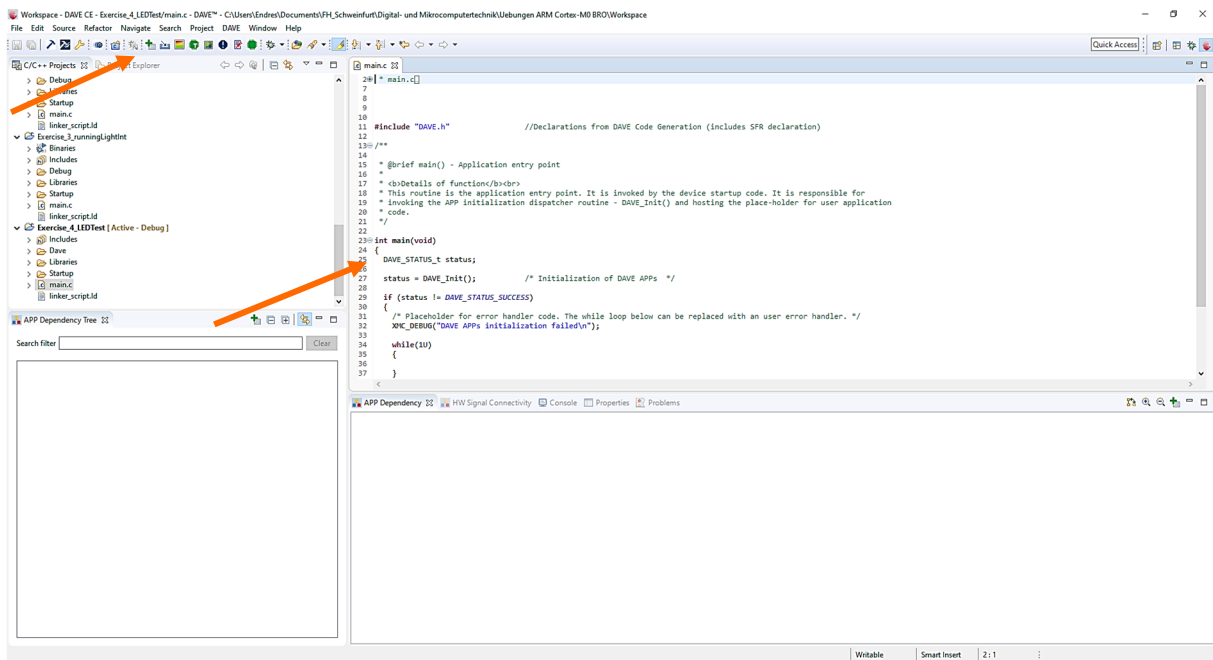
Diese 9 Kanäle können z.B. dazu verwendet werden, um 3 farbige LEDs mit jeweils 3 Eingängen (rot, grün, blau) zu betreiben. Die Steuerung, z.B. das langsame Anfahren einer bestimmten Helligkeit, übernimmt dabei komplett die BCCU-Einheit, ohne die CPU zu belasten.

Das Ansteuern der LEDs mithilfe der BCCU-Einheit soll in dieser Übung mit Hilfe von Apps realisiert werden. Um vorgefertigte Apps verwenden Sie können, erzeugen Sie zuerst ein neues „DAVE CE Project“ namens „Exercise_4_LEDTest“ mit File→New→DAVE Project:



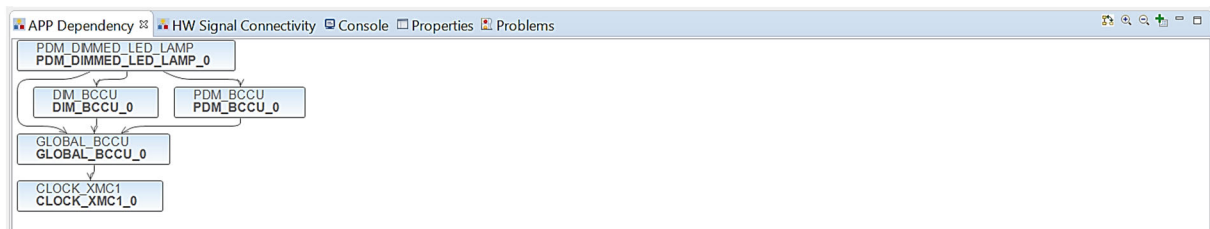
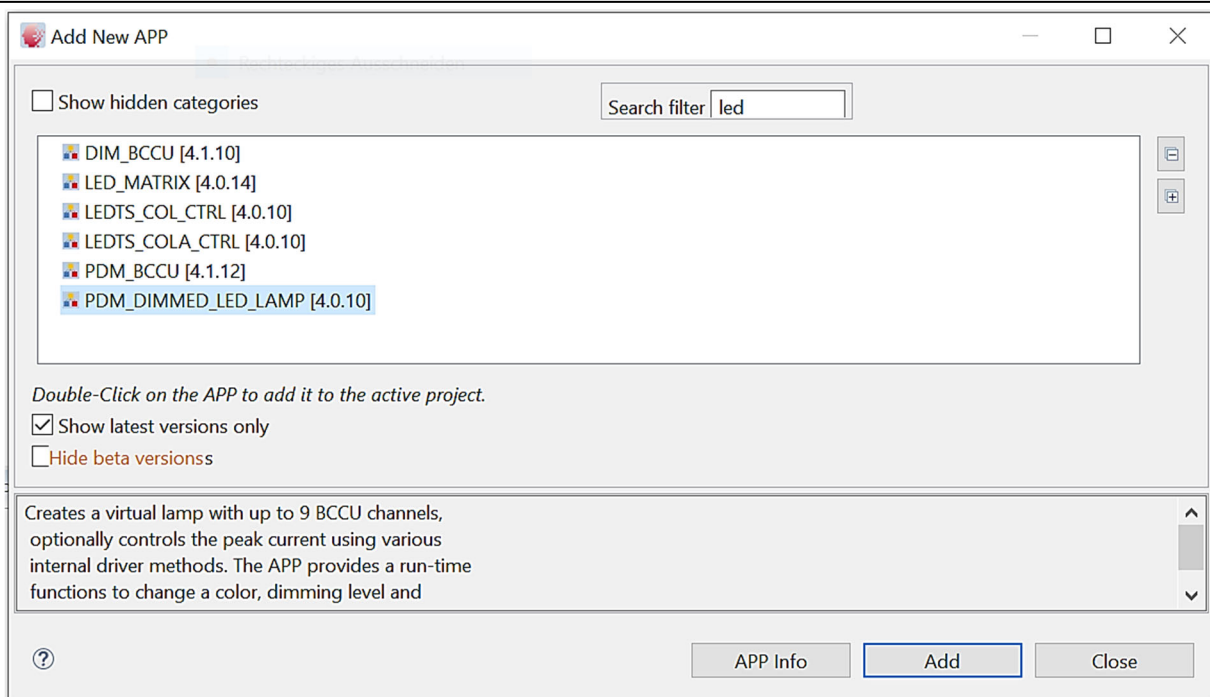


Die Eclipse-Umgebung wechselt damit automatisch in die „DAVE CE“ Perspektive, und die Initialisierung der DAVE-Apps wird in main.c eingefügt:



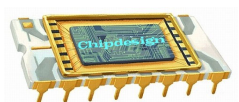
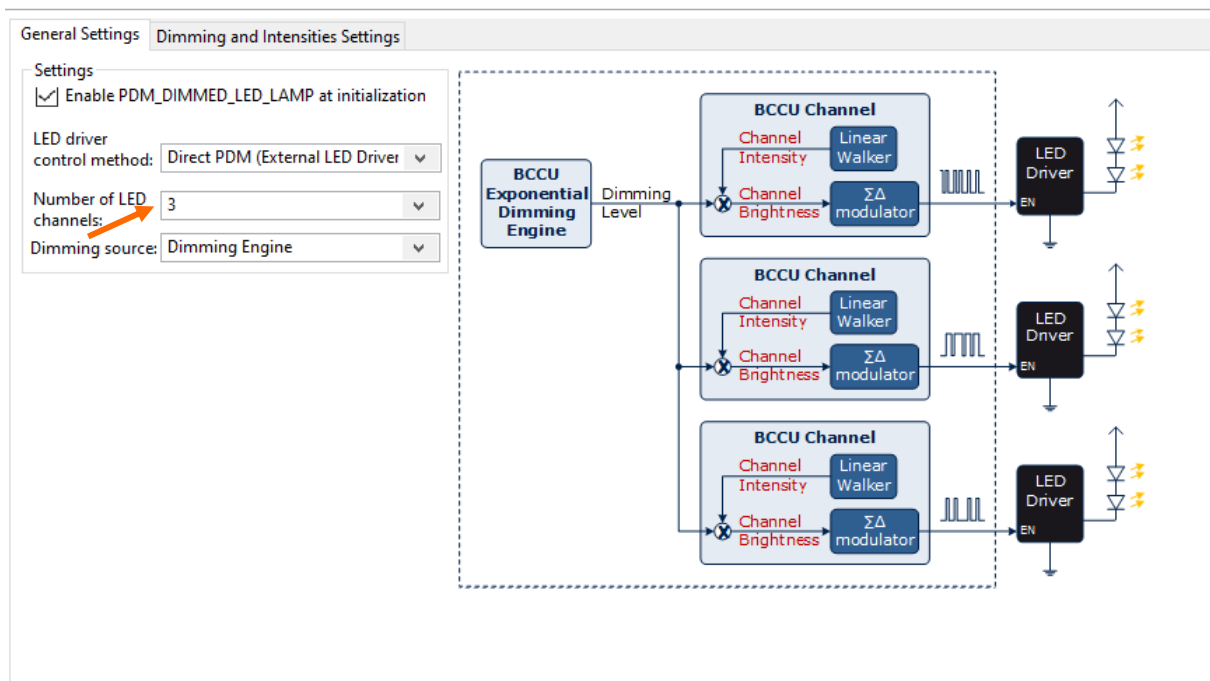
Als nächstes soll eine App zur Verwendung der BCCU-Einheit ausgewählt werden. Geben Sie dazu über DAVE ➔ Add new APP () in den App Search Filter als Suchstring „led“ ein, und wählen Sie die APP „PDM_DIMMED_LED_LAMP“ durch Doppelklick aus:





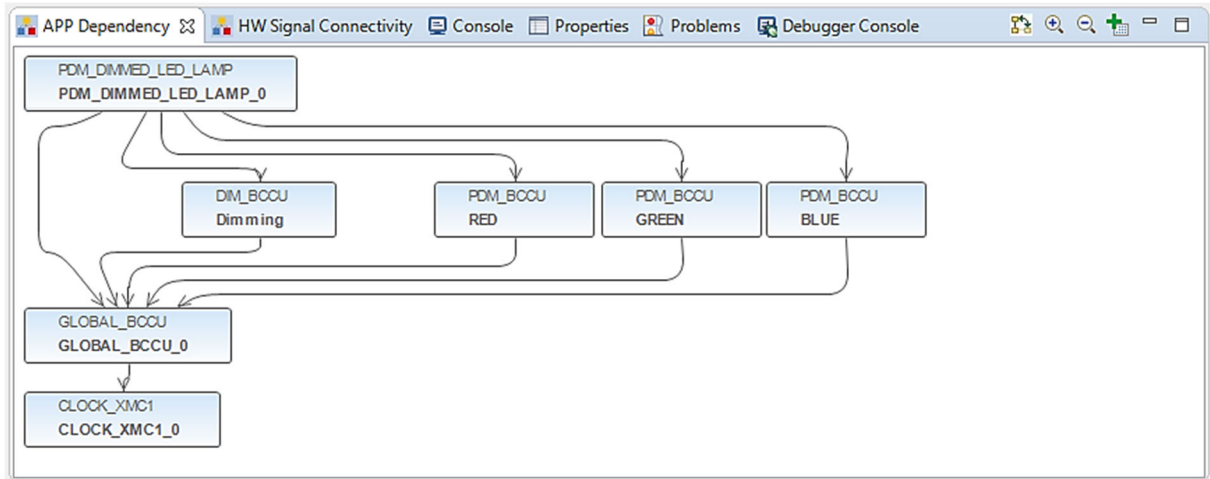
Mit Alt+F3 können Sie die Hilfe aufrufen.

Die App PDM_DIMMED_LED_LAMP besteht in der Default-Konfiguration aus einem Kanal der BCCU (PDM_BCCU_0), so wie aus einer Dimming-Unit DIM_BCCU_0. Die einzelnen Apps lassen sich dabei durch Doppelklick öffnen und konfigurieren:



Konfigurieren Sie zuerst die Dimming-Unit PDM_DIMMED_LED_LAMP. Dabei geben Sie an, dass 3 LEDs verwendet werden (siehe Abbildung).

Als nächstes können Sie mit der Funktion „Rename_Instance_Label“ die einzelnen Apps benennen, um die Zuordnung anschaulicher zu machen:



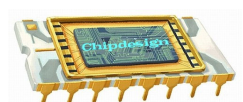
Achten Sie dabei darauf, dass die 3 Kanäle den richtigen Farben zugeordnet sind. Die Kanäle sehen Sie, wenn Sie mit der Maus länger auf den Leitungen bleiben (LED0→RED, LED1→GREEN, LED2→BLUE). Jetzt müssen Sie die Pins des Prozessors den entsprechenden Ausgängen der BCCU-Einheit zuordnen. Die „Color LED card“ ist dabei folgendermaßen verbunden:

LED	Connector Pin	Port
LED1_red	21	P0.4
LED1_green	30	P0.11
LED1_blue	18	P0.1
LED2_red	22	P0.5
LED2_green	23	P0.6
LED2_blue	24	P0.7
LED3_red	27	P0.8
LED3_green	28	P0.9
LED3_blue	29	P0.10

Verbinden Sie mit „Manual Pin Allocator“ die drei Kanäle rot, grün und blau mit den jeweiligen Pins der LED1. Für den roten Kanal sollte die entsprechende Form wie folgt belegt werden:

APP Instance Name	APP Pin Name	Pin Number (Port)
▼ RED	PDM Output pin	#21 (P0.4)

Bestätigen Sie jeweils mit „Save“ und „Close“.



Stellen Sie schließlich die drei Kanäle in den „Dimming and Intensities Settings“ auf Farbe Violett die RGB-Werte dafür 3000/0/3000 (Violett) ein.

PDM_DIMMED_LED_LAMP_0 **PDM_BCCU_0** **DIM_BCCU_0**

General Settings **Dimming and Intensities Settings**

Initial Dimming and Intensity Levels

	Dimming Level	x	Intensity	=	Brightness
LED channel 0:	4095 100 %	x	3000 73.2 %	=	3000 73.3 %
LED channel 1:	4095 100 %	x	0 0.0 %	=	0 0.0 %
LED channel 2:	4095 100 %	x	3000 73.2 %	=	3000 73.3 %
LED channel 3:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 4:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 5:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 6:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 7:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 8:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %

Initial Fade Rates

Intensity linear walk time [ms]: 0.0 Prescaler (LINPRES): 0x0

0-100% dimming transition time [ms]: 0.0 Prescaler (DLCK_PS): 0xDB Divider (DIMDIV):

Um sicher zu gehen, dass die anderen 2 LEDs für diesen Test ausgeschaltet sind, belegen Sie diese mit der Digital_IO App mit Null. Fügen Sie die Digital_IO App dem Projekt 6 x hinzu, und konfigurieren Sie die übrigen 6 Ausgangspins als „Push Pull“ und „Low“:

DIGITAL_IO_0

General Settings

Pin direction: Input/Output

Input Settings

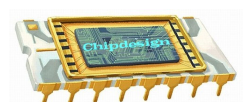
Mode: Tristate

Hysteresis: Standard

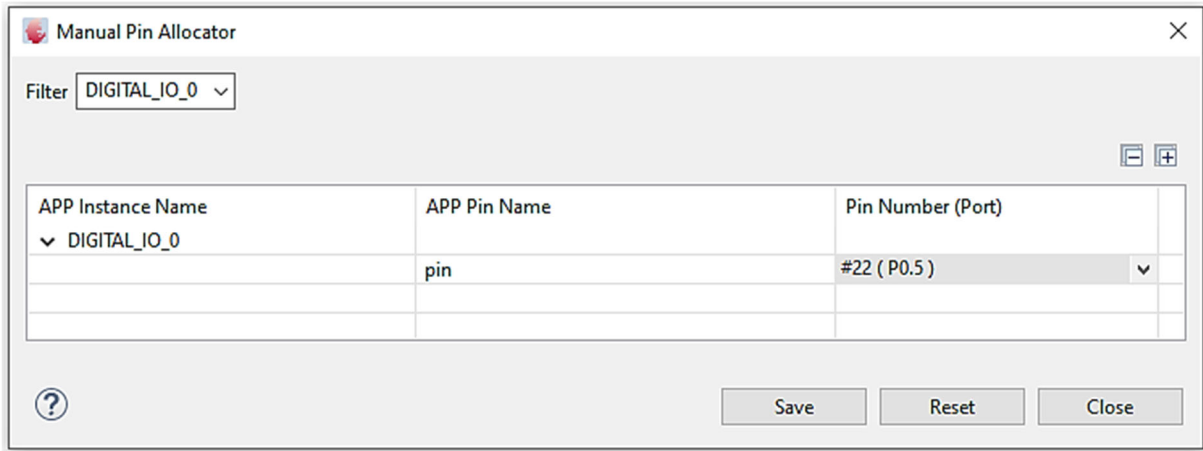
Output Settings

Mode: Push Pull

Initial output level: Low



Im „Manual Pin Allocator“ geben Sie jetzt zu jedem DIGITAL_IO den entsprechenden Pin an:



The dialog box titled "Manual Pin Allocator" has a "Filter" dropdown set to "DIGITAL_IO_0". It contains a table with three columns: "APP Instance Name", "APP Pin Name", and "Pin Number (Port)". The first row shows "DIGITAL_IO_0" for the instance name, "pin" for the pin name, and "#22 (P0.5)" for the pin number. Below the table are buttons for "?", "Save", "Reset", and "Close".

APP Instance Name	APP Pin Name	Pin Number (Port)
▼ DIGITAL_IO_0	pin	#22 (P0.5) ▼

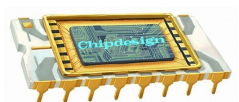
Falls die Auswahl einzelnen Pins nicht auflistet, bitte zwischendurch „Save“ drücken.

Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, müssen Sie mit  aus den DAVE-Apps C-Code generieren. Nach dem Kompilieren sollte nur die linke LED violett aufleuchten.

2 Farbübergänge der LED

Schreiben Sie ein Programm, dass mit Hilfe der SysTick-Funktionalität alle 3 Sekunden eine andere Farbe anfährt. Verwenden Sie dabei die Farben Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Violett und Weiß. Als Hilfestellung kann folgendes Gerüst dienen:

```
//-----Start SysTick interrupt-----  
SystemCoreClockUpdate();  
SysTick_Config(SystemCoreClock / 10);  
//-----  
  
void SysTick_Handler (void)  
{  
    static int ticks, step = 0;  
    ticks++;  
    if (ticks == 30) // each 30 ticks or 3 s  
    { ticks = 0;  
  
        switch (step)  
        { case 0: PDM_DIMMED_LED_LAMP_0.config->led_intensity[0] = 4000;  
              PDM_DIMMED_LED_LAMP_0.config->led_intensity[1] = 0;  
              PDM_DIMMED_LED_LAMP_0.config->led_intensity[2] = 0;  
              break;  
          case 1:  
              ...  
        }  
        PDM_DIMMED_LED_LAMP_SetColor(&PDM_DIMMED_LED_LAMP_0);  
        step++;  
    }  
}
```



Damit die Farben langsam angefahren werden, setzen Sie in der APP die entsprechende Zeit für das Dimmen (Linear walk time) auf 2 s:

PDM_DIMMED_LED_LAMP_0

	Dimming Level	x	Intensity	=	Brightness
LED channel 0:	4095 100 %	x	0 0.0 %	=	0 0.0 %
LED channel 1:	4095 100 %	x	0 0.0 %	=	0 0.0 %
LED channel 2:	4095 100 %	x	3000 73.2 %	=	3000 73.3 %
LED channel 3:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 4:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 5:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 6:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 7:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %
LED channel 8:	4095 100 %	x	4095 100 %	=	4095 100 %

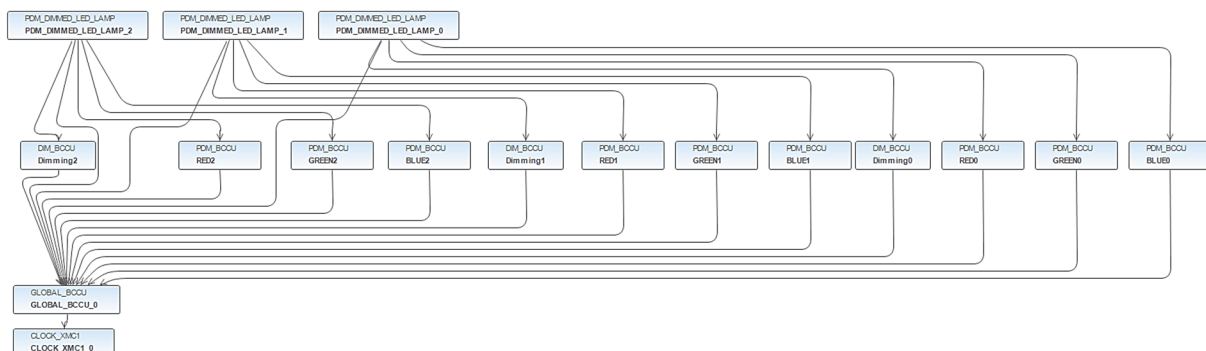
Initial Fade Rates

Intensity linear walk time [ms]: Prescaler (LINPRES):

0-100% dimming transition time [ms]: Prescaler (DLCK_PS): Divider (DIMDIV):

2 Ansteuern von 3 LEDs (optional)

Falls Sie noch Zeit und Lust haben, können Sie das Programm auf 3 LEDs erweitern. Dazu müssen Sie sämtliche 6 DIGITAL-IO Apps wieder löschen, da jetzt alle LEDs von den BCCUs versorgt werden sollen. Fügen Sie dann zwei neue PDM_DIMMED_LED_LAMP APPs ein, und konfigurieren sie analog. Die fertige APP Dependency sollte somit folgendermaßen aussehen:



Schreiben Sie ein Programm, dass alle 3 LEDs mit verschiedenen Farben überblendet...

